



Tecnológico de Monterrey

Materia:

ITC-TC2005B

Profesor:

Ricardo

Alumno:

Víctor Hugo Esquivel - A01708849

26/02/2026

LECTURA

- 1)Elaborar el DC
- 2)Elaborar el MER (EMER)
- 3)Traducir el MER→MR
- 4)Construir la DB
- 5)Cargar tablas
- 6)Generar reportes *consulta/reporte

DBMS Escritorio MSAccess

Lectura-Modelo Relacional - **Álgebra Relacional**

Grado-Número de entidades que participan en una relación.

Cardinalidad-Número de interacciones entre entidades (duplas) en el tiempo

Modelo lógico: MR

Grado: Número de campos en una relación

Cardinalidad: Número de duplas en una tabla

Aritmética:

Operadores: +-X/

5+4=9

“Hola”X 5=

Operandos:

LECTURA

El modelo relacional, propuesto por Edgar F. Codd en 1970, se fundamenta en la teoría de conjuntos y organiza los datos en relaciones o tablas compuestas por tuplas, donde cada relación es un subconjunto del producto cartesiano de uno o más dominios; su objetivo central es garantizar independencia física y lógica, es decir, que los cambios en el almacenamiento o en la estructura no afecten la manipulación ni los programas que acceden a los datos, además de promover flexibilidad, uniformidad y sencillez. El esquema de una relación define su estructura mediante atributos asociados a dominios, mientras que la extensión representa el conjunto actual de tuplas; los dominios son conjuntos finitos de valores homogéneos y atómicos, y los atributos representan el papel de esos dominios dentro de una tabla. Para identificar de manera única cada tupla se utilizan llaves candidatas, de las cuales se selecciona una como llave primaria, que no admite valores nulos y puede ser simple o compuesta; las restantes son llaves alternas, y cualquier conjunto que contenga una llave candidata es una superllave. Las llaves foráneas establecen vínculos entre relaciones al referenciar llaves primarias de otras tablas, asegurando integridad referencial. El modelo contempla restricciones inherentes como la inexistencia de tuplas repetidas, irrelevancia del orden de filas y columnas y prohibición de valores múltiples en un atributo, así como restricciones de usuario como la integridad referencial y las políticas ante actualizaciones o borrados (restricción, cascada, puesta a nulos o valor por defecto). Se integra conceptualmente con la arquitectura ANSI de tres niveles y utiliza valores nulos para representar información desconocida o inaplicable. Su dinámica se expresa mediante el álgebra relacional y el cálculo relacional, lenguajes cerrados que operan sobre relaciones y producen nuevas relaciones mediante operadores como unión, intersección, diferencia, proyección, selección, join natural, teta-join, producto cartesiano y división, constituyendo la base formal y lógica de SQL y de los sistemas modernos de gestión de bases de datos.